

# Un Repaso General de Álgebra Lineal

Álgebra de Matrices, Sistemas de Ecuaciones, Ajuste de Curvas y Cayley-Hamilton

Mario Uriel Juárez Rosales

Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica (FASBIT)

## Resumen

Este documento presenta una síntesis de los conceptos y métodos fundamentales de un curso de álgebra lineal, alineado con el enfoque pedagógico de Ron Larson. Se introduce formalmente el álgebra de matrices, la multiplicación y sus propiedades algebraicas restrictivas. Posteriormente, se revisan los sistemas de ecuaciones lineales y su resolución mediante el método de eliminación de Gauss-Jordan, el método de la matriz inversa y la Regla de Cramer. Además, se expone la aplicación práctica del ajuste polinomial de curvas y se introduce el Teorema de Cayley-Hamilton como herramienta avanzada para el análisis matricial. Cada sección incluye un ejemplo resuelto paso a paso dentro de bloques visuales de alto contraste.

## 1 Sistemas de Ecuaciones Lineales

Un sistema de  $m$  ecuaciones lineales con  $n$  variables tiene la forma general:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}\tag{1}$$

donde  $a_{ij}$  representan los coeficientes reales,  $x_j$  las incógnitas y  $b_i$  los términos constantes. Este sistema se puede expresar de forma matricial compacta como:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}\tag{2}$$

donde  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  es la matriz de coeficientes,  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  es el vector de variables y  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$  es el vector de constantes.

De acuerdo con el texto de Larson, un sistema de ecuaciones lineales puede presentar tres escenarios posibles para su conjunto solución:

- Una solución única (sistema consistente determinado).
- Infinitas soluciones (sistema consistente indeterminado).
- Sin solución (sistema inconsistente).

## 2 Álgebra de Matrices y Sus Propiedades

Para dar soporte formal a los métodos de resolución que se presentan más adelante, es indispensable repasar las operaciones matriciales fundamentales definidas en el texto de Larson, en particular la multiplicación de matrices y el rol de la matriz identidad.

## 2.1 Multiplicación de Matrices

Sean  $A$  una matriz de tamaño  $m \times n$  y  $B$  una matriz de tamaño  $n \times p$ . El producto  $C = AB$  es una matriz de tamaño  $m \times p$  donde cada componente  $c_{ij}$  se calcula mediante el producto punto del renglón  $i$  de  $A$  y la columna  $j$  de  $B$ :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} \quad (3)$$

Es un requisito indispensable para la multiplicación que el número de columnas de la matriz de la izquierda ( $A$ ) sea exactamente igual al número de renglones de la matriz de la derecha ( $B$ ).

## 2.2 La Matriz Identidad

La matriz identidad de orden  $n$ , denotada como  $I_n$ , es una matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y todos los demás elementos son 0. Formalmente:

$$I_n = [r_{ij}] \quad \text{donde} \quad r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (4)$$

Esta matriz actúa como el elemento neutro multiplicativo en el álgebra matricial. Si  $A$  es una matriz de tamaño  $m \times n$ , entonces se cumple que:

$$AI_n = A \quad \text{y} \quad I_m A = A \quad (5)$$

## 2.3 Propiedades Fundamentales de la Multiplicación

A diferencia de la aritmética ordinaria de los números reales, el producto de matrices posee restricciones y propiedades algebraicas particulares que deben observarse con detenimiento:

- **No conmutatividad:** En el caso general, el producto de matrices no es conmutativo:

$$AB \neq BA \quad (6)$$

Incluso si ambos productos están definidos y producen matrices del mismo tamaño, los resultados numéricos suelen diferir.

- **Asociatividad:** El producto es asociativo siempre que los tamaños sean compatibles:

$$A(BC) = (AB)C \quad (7)$$

- **Propiedades distributivas:** El producto se distribuye respecto a la suma por la izquierda y por la derecha:

$$A(B + C) = AB + AC \quad \text{y} \quad (A + B)C = AC + BC \quad (8)$$

- **Transpuesta de un producto:** La transpuesta del producto de dos matrices es equivalente al producto de sus transpuestas individuales en orden inverso:

$$(AB)^T = B^T A^T \quad (9)$$

### Ejemplo 2.1 – Multiplicación de matrices y demostración de la no conmutatividad

Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

1. Calcular el producto  $AB$ .
2. Calcular el producto  $BA$  y comprobar si se cumple la conmutatividad.

**Solución:**

1. Calculamos  $AB$  operando cada renglón por columna:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1)(-1) + (2)(2) & (1)(4) + (2)(3) \\ (3)(-1) + (0)(2) & (3)(4) + (0)(3) \end{bmatrix}$$

Realizando las operaciones aritméticas:

$$AB = \begin{bmatrix} -1 + 4 & 4 + 6 \\ -3 + 0 & 12 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 10 \\ -3 & 12 \end{bmatrix}$$

2. Procedemos a calcular  $BA$ :

$$BA = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)(1) + (4)(3) & (-1)(2) + (4)(0) \\ (2)(1) + (3)(3) & (2)(2) + (3)(0) \end{bmatrix}$$

Realizando las operaciones aritméticas:

$$BA = \begin{bmatrix} -1 + 12 & -2 + 0 \\ 2 + 9 & 4 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -2 \\ 11 & 4 \end{bmatrix}$$

Al comparar los resultados de ambos productos, es evidente que:

$$\begin{bmatrix} 3 & 10 \\ -3 & 12 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 11 & -2 \\ 11 & 4 \end{bmatrix} \implies AB \neq BA$$

Este resultado ilustra de manera práctica que el producto matricial no es conmutativo.

## 3 Métodos de Resolución de Sistemas de Ecuaciones

### 3.1 Eliminación de Gauss-Jordan

Este método consiste en aplicar operaciones elementales de renglón a la matriz aumentada  $[A \mid \mathbf{b}]$  para llevarla a su *forma escalonada reducida por renglones*.

### Ejemplo 3.1 – Eliminación de Gauss-Jordan

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones de  $3 \times 3$  utilizando la eliminación de Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 9 \\ -x + 3y &= -4 \\ 2x - 5y + 5z &= 17\end{aligned}$$

**Solución:** Escribimos la matriz aumentada correspondiente al sistema:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{array} \right]$$

Procedemos a aplicar operaciones elementales por renglones:

1. Eliminamos la variable  $x$  de los renglones 2 y 3. Para ello, realizamos  $R_2 \rightarrow R_2 + R_1$  y  $R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1$ :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

2. Eliminamos el término en la segunda columna del renglón 3 con la operación  $R_3 \rightarrow R_3 + R_2$ :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

3. Multiplicamos el renglón 3 por  $1/2$  para obtener el uno principal ( $R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3$ ):

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

4. Iniciamos la fase de sustitución hacia atrás para obtener la forma escalonada reducida. Hacemos  $R_2 \rightarrow R_2 - 3R_3$  y  $R_1 \rightarrow R_1 - 3R_3$ :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

5. Finalmente, eliminamos el término en la columna 2 del renglón 1 aplicando  $R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2$ :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

La matriz está en su forma escalonada reducida por renglones, revelando la solución única del sistema:  $x = 1$ ,  $y = -1$ ,  $z = 2$ .

### 3.2 Método de la Matriz Inversa

Si  $A$  es una matriz cuadrada y  $\det(A) \neq 0$ , entonces el sistema  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una solución dada por  $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ .

#### Ejemplo 3.2 – Método de la Matriz Inversa

Resolver el sistema  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  mediante el método de la matriz inversa, donde:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

**Solución:** Primero, calculamos la matriz inversa  $A^{-1}$  planteando la matriz aumentada conjunta  $[A \mid I_2]$ :

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Aplicamos operaciones elementales para transformar el bloque izquierdo en la identidad:

1. Hacemos  $R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$ :

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

2. Multiplicamos el renglón 2 por  $-1/2$  ( $R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2$ ):

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right]$$

3. Eliminamos el término de la primera fila haciendo  $R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$ :

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right]$$

Por lo tanto, la matriz inversa es:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Multiplicamos esta inversa por el vector  $\mathbf{b}$  para hallar la solución  $\mathbf{x}$ :

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 + 11 \\ \frac{15}{2} - \frac{11}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

La solución del sistema es  $x_1 = 1$  y  $x_2 = 2$ .

### 3.3 Regla de Cramer

La Regla de Cramer proporciona la solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  mediante determinantes:  $x_i = \det(A_i) / \det(A)$ .

### Ejemplo 3.3 – Regla de Cramer

Resolver el siguiente sistema empleando la Regla de Cramer:

$$3x + 2y = 14$$

$$2x - y = 7$$

**Solución:** Definimos la matriz de coeficientes  $A$  y el vector de términos independientes  $\mathbf{b}$ :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 14 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (3)(-1) - (2)(2) = -3 - 4 = -7$$

Dado que  $\det(A) \neq 0$ , procedemos a construir las matrices modificadas  $A_1$  y  $A_2$ :

$$A_1 = \begin{bmatrix} 14 & 2 \\ 7 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 14 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

Calculamos los determinantes de estas matrices:

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 14 & 2 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = (14)(-1) - (2)(7) = -14 - 14 = -28$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 3 & 14 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = (3)(7) - (14)(2) = 21 - 28 = -7$$

Finalmente, aplicamos la regla para cada variable:

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-28}{-7} = 4, \quad y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-7}{-7} = 1$$

La solución es  $x = 4$ ,  $y = 1$ .

## 4 Ajuste Polinomial de Curvas

El ajuste de curvas consiste en hallar un polinomio de grado  $n$  que pase a través de  $n + 1$  puntos de coordenadas distintas en el plano cartesiano.

### Ejemplo 4.1 – Ajuste Polinomial de Curvas

Determinar el polinomio cuadrático de la forma  $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$  que pasa exactamente por los puntos  $(1, 4)$ ,  $(2, 0)$  y  $(3, -2)$ .

**Solución:** Sustituimos cada punto dado en la ecuación del polinomio para generar un sistema de ecuaciones lineales:

- Para  $(1, 4)$ :  $a_0 + a_1(1) + a_2(1)^2 = 4 \implies a_0 + a_1 + a_2 = 4$
- Para  $(2, 0)$ :  $a_0 + a_1(2) + a_2(2)^2 = 0 \implies a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 0$
- Para  $(3, -2)$ :  $a_0 + a_1(3) + a_2(3)^2 = -2 \implies a_0 + 3a_1 + 9a_2 = -2$

Escribimos la matriz aumentada del sistema y aplicamos la eliminación gaussiana:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 9 & -2 \end{array} \right]$$

Efectuamos  $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$  y  $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$ :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 8 & -6 \end{array} \right]$$

Efectuamos  $R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2$ :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

Multiplicamos el tercer renglón por  $1/2$  ( $R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3$ ):

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

A partir de este resultado, realizamos la sustitución hacia atrás:

- Del renglón 3:  $a_2 = 1$ .
- Del renglón 2:  $a_1 + 3(1) = -4 \implies a_1 = -7$ .
- Del renglón 1:  $a_0 + (-7) + (1) = 4 \implies a_0 = 10$ .

Por consiguiente, el polinomio interpolador único es:

$$p(x) = 10 - 7x + x^2$$

## 5 El Teorema de Cayley-Hamilton

El teorema establece que una matriz cuadrada  $A$  satisface su propio polinomio característico  $p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 0$ .

### Teorema 5.1 – Teorema de Cayley-Hamilton

Toda matriz cuadrada satisface su propia ecuación característica. Es decir, si el polinomio característico de  $A$  es  $p(\lambda)$ , entonces al sustituir la variable escalar  $\lambda$  por la matriz  $A$  (y el término constante  $c_0$  por  $c_0 I_n$ ), se obtiene la matriz nula  $O$ :

$$p(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = O \quad (10)$$

### Ejemplo 5.1 – Verificación y aplicación del Teorema de Cayley-Hamilton

Sea la matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  (la misma del Ejemplo 3.2).

1. Verificar el Teorema de Cayley-Hamilton para esta matriz.

2. Utilizar el teorema para calcular la matriz inversa  $A^{-1}$ .

**Solución:**

1. **Verificación del teorema:** Calculamos el polinomio característico de  $A$ :

$$p(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -3 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda - 2$$

Sustituimos  $\lambda$  por  $A$ :

$$p(A) = A^2 - 5A - 2I_2$$

Primero calculamos la potencia  $A^2$ :

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$$

Sustituimos en la expresión:

$$p(A) = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Queda verificado que  $p(A) = O$ .

2. **Cálculo de la inversa  $A^{-1}$ :** Dado que  $A^2 - 5A - 2I_2 = O$ , podemos despejar el término de la identidad:

$$2I_2 = A^2 - 5A \implies 2I_2 = A(A - 5I_2)$$

Multiplicando ambos miembros por  $A^{-1}$  por la izquierda, obtenemos:

$$2A^{-1} = A - 5I_2 \implies A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I_2)$$

Sustituyendo los valores de las matrices:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \left( \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Este resultado coincide plenamente con el obtenido por operaciones elementales de renglón en la sección correspondiente.

## 6 Conclusión

El estudio formal de los sistemas de ecuaciones y sus métodos analíticos constituye el núcleo operativo del álgebra lineal. El ajuste polinomial ilustra la utilidad práctica de estos conceptos al modelar fenómenos continuos. Finalmente, herramientas teóricas avanzadas como el Teorema de Cayley-Hamilton demuestran la profunda interconexión que existe entre el álgebra polinomial y la teoría de matrices.

## Referencias

- [1] Larson, R. (2019). *Fundamentos de álgebra lineal*. (8.<sup>a</sup> ed.). Cengage Learning.